

유튜브 트레일러 댓글 임베딩과 Multi-View Feature Selection 을 활용한 북미 개봉 첫 주말 박스오피스 예측

서정범⁰¹

고려대학교 SW·AI융합학부

zkzks12@naver.com

Predicting North American Opening Weekend Box Office Using Multi-View Feature Selection with YouTube Trailer

JeongBeom Seo⁰¹

Graduate School of SW·AI Convergence, Korea University

zkzks12@naver.com

요 약

본 연구는 유튜브 공식 트레일러 댓글 임베딩과 영화 메타데이터를 결합한 Multi-view Feature Selection(MvFS) 기반 북미 개봉 첫 주말(Opening Weekend, OW) 박스오피스 예측 모델을 제안한다. 기존 방식은 전문가의 주관적 판단이나 개봉 임박 시점의 예매 데이터에 의존하여 선제적 의사결정에 활용하기 어렵다. 이에 본 연구는 개봉 전 공개되는 트레일러 댓글을 임베딩과 클러스터링을 통해 잠재 관객의 반응 분포로 정량화하고, 이를 Cluster Signal, Genre, Historical Mean, Audience Signal의 4개 독립 뷰로 구성한다. 뷰별 Expert MLP와 어텐션 기반 동적 가중치 집계를 결합한 모델은 모든 비교 모델 대비 최우수 성능을 기록하였다. 본 연구는 개봉 전 선행 신호만으로 유의미한 흥행 예측이 가능함을 실증하고, 뷰별 어텐션 가중치를 통해 흥행 결정 요인의 해석 가능성을 제시한다는 점에서 의의를 갖는다.

1. 서 론

영화 산업에서 박스오피스 예측은 단순한 수익 추정을 넘어, 배급사의 편성 전략 수립, 마케팅 예산 배분, 중장기 전략과 직결되는 핵심 의사결정 지표다. 그 중에서도 북미 개봉 첫 주말 실적(Opening Weekend, 이하 OW)은 글로벌 흥행 가능성을 가늠하는 선행 지표로, 업계에서는 이를 기반으로 장르별·시장별 흥행 배수를 적용해 글로벌 누적 수익을 추산하는 것이 일반적이다. Gower Street Analytics[1]에 따르면 2025년 북미 시장은 전 세계 박스오피스의 약 29%(\$97억)를 차지하는 단일 최대 시장으로, 북미 OW의 예측 정확도는 곧 글로벌 흥행 전략의 선행성과 직결된다. 그러나 기존 예측 방식은 구조적 한계를 지닌다. 전문가 주관 판단에 의존하는 방식은 예측자에 따른 편차가 크고 재현성이 낮으며, 사전 예매 기반 통계 추정은 개봉 임박 시점에서야 유의미한 신호를 확보할 수 있어 편성 조정이나 마케팅 전략 재수립 등 선제적 대응이 어렵다. 반면 유튜브 공식 트레일러는 통상 개봉 1~3개월

전에 공개되며, 이에 달리는 댓글은 사전 예매 개시 및 평론가 시사 이전에 확보 가능한 잠재 관객의 자발적 선행 신호다. 이를 체계적으로 정량화할 수 있다면, 보다 이른 시점에 흥행 가능성을 객관적으로 추정하고 전략적 의사결정의 선행성을 확보할 수 있다. 이에 본 연구에서는 개봉 전 유튜브 트레일러 댓글과 영화 메타데이터를 결합한 Multi-view Feature Selection(MvFS) 기반의 북미 OW 예측 모델을 제안한다. 뷰별 Expert Network 분리 구조는 이질적인 피쳐 집합 간 편향을 방지하고, 어텐션 기반 동적 가중치 집계는 영화 특성에 따라 각 뷰의 기여도를 유연하게 조정함으로써 예측 성능과 해석 가능성을 동시에 확보한다.

2. 관련 연구

박스오피스 예측 연구는 초기 메타데이터 기반 통계 모델에서 출발하여, 최근에는 텍스트·영상·수치 데이터를 함께 활용하는 멀티모달 딥러닝으로 진화하고 있다. Madongo and Zhongjun[2]은 포스터의 시각적 피쳐와

메타데이터를 결합한 DMFCNN을 통해 멀티모달 결합이 단일 모달리티 대비 예측 정확도를 유의미하게 향상시킴을 보였다. Leukel et al.[3]은 최근 흥행작과 유사한 영화(copypcat)가 흥행에 긍정적으로 작용하나, 유사작의 수가 많거나 유사도가 지나치게 높을 경우 그 효과가 감소함을 밝혔다.

한편 Lee et al.[4]이 제안한 Multi-view Feature Selection(MvFS)은 추천 시스템에서 인스턴스별로 유의미한 피처를 선택하기 위한 프레임워크다. MvFS는 서로 다른 피처 패턴을 담당하는 복수의 서브네트워크로 다중 뷰 네트워크를 구성하며, 각 서브네트워크가 자신이 맡은 데이터 부분에서 피처 중요도를 독립적으로 학습함으로써 주도적 패턴으로의 편향을 억제하고 균형 있는 피처 선택을 가능하게 한다. 또한 피처 간 의존성 없이 각 필드에 독립적으로 중요도 점수를 부여하며, 실제 데이터셋 실험에서 기존 베이스라인 대비 우수한 성능을 입증하였다.

3. 연구제안

3-1. 연구방법

본 연구는 유튜브 트레일러 댓글 임베딩과 영화 메타데이터를 4개의 독립적 뷰(View)로 구성하고, 뷰별 Expert MLP와 어텐션 기반 동적 가중치 집계를 결합한 MvFS 기반 복미 OW 예측 모델을 제안한다. 각 뷰는 정보 원천과 피처의 의미적 속성이 상이하므로 독립적인 학습 경로를 통해 처리되며, 어텐션 메커니즘을 통해 영화 특성에 따라 각 뷰의 기여도가 동적으로 조정된다. 전체 뷰 구성은 표 1 및 그림 1과 같다.

View	변수	설명
View1	Cluster Signal	임베딩 클러스터 분포
View2	Audience Signal	전체 댓글 수,긍,부정/중립/ 댓글 수
View3	Historical Mean	장르/배급사/개봉월 평균 OW
View4	Genre	장르 카테고리

표1. 모델 주요 변수

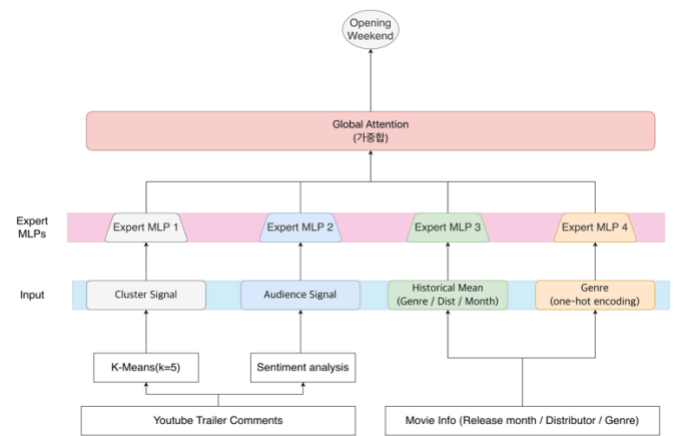


그림 1. 제안 모델의 전체 구조

View 1: Cluster Signal. 유튜브 공식 트레일러 댓글 텍스트를 OpenAI text-embedding-3-small 모델을 통해

1,536차원 벡터로 변환한 후, L2 정규화를 적용하고 MiniBatchKMeans(K=5)를 사용하여 전체 데이터에 대한 글로벌 클러스터링을 수행한다. 각 댓글 임베딩 벡터 $\mathbf{e}_i \in \mathbb{R}^{1536}$ 와 클러스터 센터 $\mathbf{c}_k \in \mathbb{R}^{1536}$ 간의 코사인 유사도를 산출하고, Softmax 함수를 적용하여 5개 클러스터에 대한 연속형 소속 확률 벡터를 생성한다.

$$s_{ik} = \mathbf{e}_i^\top \mathbf{c}_k, \quad p_{ik} = \frac{\exp(s_{ik})}{\sum_{j=1}^K \exp(s_{ij})}$$

여기서 p_{ik} 는 댓글 i 가 클러스터 k 에 속할 확률을 나타낸다. 영화 단위의 Cluster Signal 벡터 $\mathbf{v}_1 \in \mathbb{R}^5$ 는 해당 영화의 전체 댓글에 대한 확률 벡터를 평균 집계하여 산출한다.

$$\mathbf{v}_1^{(m)} = \frac{1}{|C_m|} \sum_{i \in C_m} p_i$$

여기서 C_m 은 영화 m 에 속하는 댓글 집합이다. 이 방식은 하드 군집 레이블 대신 각 클러스터에 대한 연속형 소속 확률을 피처로 활용함으로써, 잠재 관객의 반응 유형 분포를 정보 손실 없이 정량화한다.

View 2: Audience Signal. 유튜브 트레일러의 댓글 수, 좋아요 수 등 반응 규모와 감성을 나타내는 4차원 벡터 $\mathbf{v}_4 \in \mathbb{R}^4$ 로 구성되며, log1p 변환을 통해 분포를 정규화한다.

View 3: Historical Mean OW. 장르별·배급사별·개봉 월별 과거 평균 OW를 정량화한 3차원 벡터 $\mathbf{v}_3 \in \mathbb{R}^3$ 로 구성된다. 유사 조건 영화들의 과거 흥행 기댓값을 선행 신호로 활용한다.

View 4: Genre. 영화의 장르 카테고리를 원-핫 인코딩한 8차원 벡터 $\mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^8$ 로 구성된다. 장르별 흥행 패턴의 차이를 독립적으로 학습하기 위해 별도 뷰로 분리하였다.

4개의 뷰는 각각 독립적인 Expert MLP를 통해 처리된다. 각 Expert는 단일 OW 예측값을 출력한다. 이를 통해 이질적인 피처 집합 간 정보 혼재를 방지하고, 각 정보 원천이 독립적인 표현 공간에서 학습될 수 있도록 보장한다.

Global Attention 집계. 4개의 Expert 예측값은 어텐션 기반 동적 가중치로 집계된다. 어텐션 네트워크는 특정 뷰만이 아닌 전체 입력 벡터 $\mathbf{x} = [\mathbf{v}_1; \mathbf{v}_2; \mathbf{v}_3; \mathbf{v}_4]$ 를 조건으로 Linear → ReLU → Dropout → Linear 구조를 통해 4개의 가중치로짓을 산출하고, Softmax로 정규화하여 최종 가중치 벡터를 생성한다.

$$\mathbf{w} = \text{Softmax} \left(\text{Linear}_2 \left(\text{Dropout} \left(\text{ReLU} \left(\text{Linear}_1(\mathbf{x}) \right) \right) \right) \right)$$

$$\hat{y} = \sum_{k=1}^4 w_k \cdot \hat{y}_k$$

여기서 $w_k \geq 0$ 이고 $\sum_{k=1}^4 w_k = 1$ 이다. 가중치 $\mathbf{w}$ 는 영화마다 상이하게 산출되므로, 예컨대 대형 프랜차이즈 영화에서는 Historical Mean OW(w_3)의 가중치가 높아지고, 신규 IP 영화에서는 Cluster Signal(w_1) 및 Audience Signal(w_4)의 가중치가 상대적으로 높아지는 방식으로 동적으로 조정된다.

3-2. 데이터 셋

데이터셋은 2022년부터 2025년까지 북미에서 개봉한 영화 중 (1) 유튜브 공식 트레일러와 댓글 데이터가 존재하고, (2) 북미 개봉 첫 주말(OW) 수익이 1,000만 달러 이상인 작품을 대상으로 구성하였다. OW 1,000만 달러 미만의 소규모 개봉작은 공식 트레일러가 부재하거나 댓글 수가 적어 군집 신호를 추출하기에 통계적으로 유의미하지 않은 경우가 많으므로, 본 연구에서는 트레일러 기반 사전 관심도 분석이 가능한 모집단을 정의하기 위해 이를 분석 대상에서 제외하였다. 최종적으로 총 135편이 수집되었으며, 이를 학습 데이터 106편과 검증 데이터 29편으로 분할하였다. 댓글은 트레일러 공개 후 7일 이내에 작성된 데이터만 수집하였는데, 이는 공개 직후 잠재 관객의 자발적·즉각적 반응이 집중되는 구간으로, 이후 시점에는 개봉일 접근에 따른 홍보성·중복성 댓글이 증가하여 순수한 사전 관심도 신호가 희석되기 때문이다.

4. 연구결과

4-1. 성능비교

본 연구에서 제안한 MvFS 기반 예측 모델의 성능을 Random Forest, SVR 등 전통적 머신러닝 베이스라인 및 단일 MLP와 비교하였다. 모든 모델은 동일한 피쳐셋과 학습 조건 하에서 Stratified 5-Fold 교차 검증을 통해 평가하였으며, 평가 지표는 RMSE와 MAPE를 사용하였다. 실험 결과는 표 2와 같다.

모델	RMSE	MAPE
SVR	\$29,903,268	59.2%
Random Forest	\$29,010,053	51.0%
MLP	\$27,633,698	45.2%
MvFS(제안모델)	\$23,647,792	40.9%

표2. 모델별 성능 비교

4-2. Attention 가중치 분석

제안 모델의 해석 가능성을 검증하기 위해 5-Fold CV 전체 평균 View별 Attention 가중치를 분석하였다. 그림 2는 각 View의 평균 가중치와 표준편차를 나타낸다.

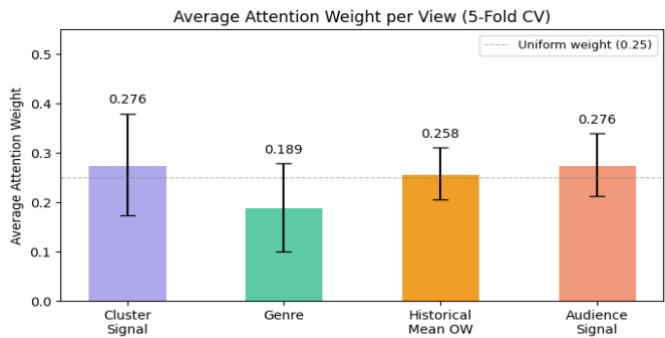


그림2. View별 평균 Attention 가중치 분포

Cluster Signal(0.276)과 Audience Signal(0.276)이 동일하게 가장 높은 가중치를 기록하였으며, Historical Mean OW(0.258)가 그 뒤를 잇는다. Genre(0.189)는 상대적으로

낮은 가중치를 나타냈다. 이는 유튜브 트레일러 댓글 기반의 잠재 관객 반응 신호(Cluster Signal, Audience Signal)가 장르 카테고리 정보보다 더 강한 예측 기여도를 가짐을 시사한다.

4-3. 영화 유형별 Attention 가중치 분석

Mickey17(오리지널 SF)은 Cluster Signal(0.56)이 지배적으로 잠재 관객의 반응 유형 분포가 핵심 신호로 작용하였고, Mission: Impossible – The Final Reckoning은 Audience Signal(0.60)이 가장 높아 팬덤 기반 반응 규모가 예측을 주도하였다. A Working Man은 Historical Mean OW(0.36)가 지배적으로 유사 조건 영화의 과거 흥행 패턴이 강한 선행 신호로 나타났다. 이처럼 영화별로 주요 View가 다르게 나타난 결과는 MvFS의 동적 가중치 구조가 영화 특성에 따라 각 View의 기여도를 유연하게 조정함을 실증한다.

5. 결론

본 연구는 유튜브 트레일러 댓글 임베딩과 영화 메타데이터를 결합한 MvFS 기반 북미 OW 예측 모델을 제안하였다. 제안 모델은 RMSE \$23,647,792, MAPE 40.9%로 모든 비교 모델 대비 최우수 성능을 기록하여, 피쳐 집합 간 이질성을 View로 분리하고 어텐션으로 동적 융합하는 구조의 유효성을 실증하였다.

본 연구의 의의는 세 가지다. 첫째, 사전 예매나 평론가 시사 이전의 트레일러 댓글만으로 유의미한 OW 예측이 가능함을 확인하여, 배급사의 선제적 의사결정을 위한 실용적 근거를 제공한다. 둘째, 뷰별 어텐션 가중치를 통해 흥행을 주도하는 정보 원천을 정량적으로 파악함으로써 예측 근거를 함께 제시하는 해석 가능성을 확보한다. 셋째, Cluster Signal은 잠재 관객의 반응 분포를 연속형 확률 벡터로 표현하여 팬덤 결집·장르 기대감 등 다양한 반응 유형의 기여도를 분석하는 방법론적 가능성을 제시한다. 향후에는 트레일러 영상의 시각적 피처를 독립 뷰로 추가하는 멀티모달 확장을 제안한다.

참고문헌

[1] Gower Street Analytics, "Global Box Office Forecast 2025," Industry Report, 2024.

[2] C. T. Madongo and T. Zhongjun, "A movie box office revenue prediction model based on deep multimodal features," 2023.

[3] J. Leukel, Z. Liu, and V. Sugumaran, "Copycat vs. original: Multi-modal pretraining and variable importance in box-office prediction," 2025.

[4] Y. Lee, Y. Jeong, K. Park, and S. Kang, "MvFS: Multi-view feature selection for recommender system," 2023.